



扬哥
中南大学
2009 — 2020 年真题汇总

注：现在缺 2019 年真题，欢迎读者提供。真题提供与勘误可发邮箱 731534141@qq.com，扬哥及扬数林团队代表广大考生对提供真题或指出排版错误的同学表示由衷感谢。

扬数林文化传播有限公司
扬哥真题编译组



扬哥数学专业考研真题汇总说明:

1. 真题汇总在扬哥微信公众号: sxkyliyang(数学考研李扬)首发.
2. 真题汇总不收取任何费用, 仅供考生参考, 请勿用作任何商业用途.
3. 真题汇总 PDF 文件不定期在扬哥数学专业考研各 QQ 群与微信群更新, 2021 考研 QQ 群: 802033494, 977857380, 群满可联系助理 QQ1003054380, 微信群: 加扬哥微信助手 youngerzhushou, 等待接受入群邀请.
4. 真题汇总由考生免费提供, 部分学校的个别年份缺失, 欢迎读者提供.
5. 多数真题来源于考生回忆, 所以题目可能会有很多错误, 新发现的错误将在扬哥微信公众号与各个 QQ 群、微信群进行勘误.
6. 如有其他年份真题或发现真题排版错误, 恳请读者请联系邮箱 731534141@qq.com, 扬哥及扬数林团队代表广大考生对提供真题或者指出错误的同学表示由衷感谢.

扬哥温馨提示:

1. 真题, 并不那么重要, 做到全面复习才是制胜之本. 早早开始“研究”真题往往使得复习片面化! 所谓全面复习, 指的是要选择一本适合自己的参考书, 看三四遍! 切勿三天打鱼, 两天晒网.
2. 真题看近十年的就足够, 真题少也不一定是坏事, 因为这可以迫使我们更全面地复习!
3. 没有答案的真题是激励我们不断学习的动力! 考研路上, 没有什么比通过自己努力而思考出来一个难题更让人开心的事儿了! 但要强调的是: 复习要以书为主, 而真题为辅. 不能本末倒置!
4. 买真题答案是非常不明智的选择! 因为把真题都搞懂了就没有复习的动力了, 所以早早买真题答案的人往往只会做那么几个题. 如果非要买真题答案, 扬哥建议要在十一以后.
5. 扬哥建议不要只看一个学校的真题, 也可以看看其他学校的真题开拓视野.

扬哥 2021 考研数学分析与高等代数视频课程:

1. 数学分析基础课程教材: 华东师范大学《数学分析》(第四版)上下册(2018 年录制). 强化课程教材: 扬哥编写的《数学分析强化讲义》(2020 年 7 月 15 日在腾讯课堂开课).
2. 高等代数基础课程教材: 北京大学《高等代数》(第四版)(2019 年录制). 强化课程教材: 扬哥编写的《高等代数强化讲义》(2020 年 7 月 15 日在腾讯课堂开课).
3. 课程可通过“腾讯课堂”客户端搜索“扬哥”试听.

扬哥微信公众号与视频课程报名二维码(微店):



扬哥寄语:

与其临渊羡鱼, 不如退而结网. 决定了考研, 就要竭尽全力, 有计划踏实地坚持到底. 花几个月去专心做一件事儿, 它必然会给你回报, 甚至是你意想不到的惊喜!

目录

1 中南大学 2009 年研究生入学考试试题高等代数	4
2 中南大学 2010 年研究生入学考试试题高等代数	6
3 中南大学 2011 年研究生入学考试试题高等代数	7
4 中南大学 2012 年研究生入学考试试题高等代数	9
5 中南大学 2013 年研究生入学考试试题高等代数	10
6 中南大学 2014 年研究生入学考试试题高等代数	12
7 中南大学 2015 年研究生入学考试试题高等代数	13
8 中南大学 2016 年研究生入学考试试题高等代数	14
9 中南大学 2017 年研究生入学考试试题高等代数	15
10 中南大学 2018 年研究生入学考试试题高等代数	16
11 中南大学 2020 年研究生入学考试试题高等代数	17
12 中南大学 2009 年研究生入学考试试题数学分析	18
13 中南大学 2010 年研究生入学考试试题数学分析	19
14 中南大学 2011 年研究生入学考试试题数学分析	21
15 中南大学 2012 年研究生入学考试试题数学分析	22
16 中南大学 2013 年研究生入学考试试题数学分析	24
17 中南大学 2014 年研究生入学考试试题数学分析	26
18 中南大学 2015 年研究生入学考试试题数学分析	28
19 中南大学 2016 年研究生入学考试试题数学分析	30
20 中南大学 2017 年研究生入学考试试题数学分析	32
21 中南大学 2018 年研究生入学考试试题数学分析	33
22 中南大学 2020 年研究生入学考试试题数学分析	35

1. 中南大学 2009 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 填空题 (25 分)

1. $4x^3 - 4x^2 - 5x - 1$ 的有理根的集合为 _____.
2. 设 n 阶方阵 A 的元素全为 1, 则 A 的 n 个特征根为 _____, A 的最小多项式为 _____.
3. 数字矩阵 A 的初等因子是 $\lambda, \lambda, \lambda^2, \lambda + 1, \lambda - 1, \lambda - 1, (\lambda + 1)^2$, 则 A 的不变因子是 _____.
4. 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 则常数 l, m 满足 _____ 时, 向量组 $l\alpha_2 - \alpha_1, m\alpha_3 - \alpha_2, \alpha_1 - \alpha_3$ 线性无关.
5. 给定 3 维欧氏空间 V 的一组基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 及其度量矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 3 \end{pmatrix}$, 则 $\beta = 2\alpha_1 + 3\alpha_2 - \alpha_3$ 的长度是 _____.

二. (25 分)

1. (10 分) 证明: 在有理数域上存在任意次数的不可约多项式.
2. (15 分) 设 $f(x), g(x)$ 是数域 P 上两个不全为 0 的多项式, 记

$$M = \{f(x)s(x) + g(x)t(x) \mid s(x), t(x) \text{ 均为 } P \text{ 上多项式}\}.$$

证明: M 中次数最低的首 1 多项式是 $(f(x), g(x))$.

三. (25 分)

1. (10 分) 计算行列式

$$D = \begin{vmatrix} x_1 - m & x_2 & \cdots & x_n \\ x_1 & x_2 - m & \cdots & x_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n - m \end{vmatrix}.$$

2. (15 分) 设 $A = (a_{ij})$ 为一个 n 阶方阵, 且对任何 $i = 1, 2, \dots, n$, 有

$$\sum_{j \neq i} |a_{ij}| < |a_{ii}|,$$

证明: A 的行列式 $|A| \neq 0$.

四. (25 分)

1. (12 分) 证明: 对任何实矩阵 A 有

$$\text{rank}(A'A) = \text{rank}(AA'),$$

其中 A' 表示 A 的转置, $\text{rank}(B)$ 表示 B 的秩.

2. (13 分) 设 A 为一个 n 阶方阵, 证明: 对任何满足 $\text{rank}(A) < k \leq n$ 的 k , 必存在 n 阶方阵 B 使得

$$\text{rank}(A) + \text{rank}(B) = \text{rank}(A + B) = k.$$

五. (20 分) 已知二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = (1-a)x_1^2 + (1-a)x_2^2 + 2x_3^2 + 2(1+a)x_1x_2$$

的秩为 2.

(1) 求 a 的值.

(2) 求正交变换 $X = QY$ 把 f 化为标准形.

(3) 求方程 $f(x_1, x_2, x_3) = 0$ 的解.

六. (30 分) 设线性空间 V 上的线性变换 $\mathcal{A}$ 满足

$$\mathcal{A}^2 = \mathcal{A},$$

证明:

(1) $\mathcal{A}$ 的特征值只能为 0 或 1.

(2) 核 $\mathcal{A}^{-1}(0) = \{\alpha - \mathcal{A}(\alpha) \mid \alpha \in V\}$, 值域 $\mathcal{A}(V) = \{\alpha = \mathcal{A}(\alpha) \mid \alpha \in V\}$.

(3) $\mathcal{A}^{-1}(0)$ 与 $\mathcal{A}(V)$ 都是 $\mathcal{A}$ 的不变子空间.

(4) $V = \mathcal{A}^{-1}(0) \oplus \mathcal{A}(V)$.

2. 中南大学 2010 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (12 分) 设 $f(x), g(x)$ 是整系数多项式, 且 $g(x)$ 是本原的 (即 $g(x)$ 的所有系数只有 ± 1 的公因子). 如果

$$f(x) = g(x)h(x),$$

其中 $h(x)$ 是有理系数多项式, 证明: $h(x)$ 一定是整系数的.

二. (12 分) 设 $a, b, p_1, p_2, \dots, p_n \in \mathbb{R}, a \neq b$. 求行列式

$$D = \begin{vmatrix} p_1 & a & \cdots & a \\ b & p_2 & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b & b & \cdots & p_n \end{vmatrix}$$

的值.

三. (14 分) 设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, E 为单位矩阵. 记 $p(A) = \max |\lambda|$, (λ 为 A 的特征值), 证明: 若 $p(A) < 1$, 则 $E - A$ 可逆.

四. (14 分) 设可逆实 $n \times n$ 矩阵 $A = (a_{ij})$ 满足: $\forall i \neq j, a_{ij} \leq 0$, 且 A^{-1} 的所有元素非负. 证明: A 的主对角线元素全为正, 即

$$\forall i, a_{ii} > 0.$$

五. (18 分) 设 A, B, C, D 均为 n 阶方阵, 且 $AC = CA$. 证明:

$$\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = |AD - CB|.$$

六. (20 分) 已知 $\forall A \in \mathbb{R}^{s \times n}, B \in \mathbb{R}^{n \times m}$ 有: $\text{rank}(A) + \text{rank}(B) - n \leq \text{rank}(AB)$, 证明: 对任何使乘积 PQR 有意义的实矩阵 P, Q, R 有

$$\text{rank}(PQ) + \text{rank}(QR) - \text{rank}(Q) \leq \text{rank}(PQR).$$

七. (20 分) 设 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$. 证明:

$$\max_{\substack{x \in \mathbb{R}^n \\ x \neq 0}} \frac{x' A' A x}{x' x} = \lambda_1,$$

其中 λ_1 为 $A'A$ 的最大特征值.

八. (20 分) 设 V 为数域 P 上的线性空间, $\mathcal{A}$ 为 V 的线性变换, $f(x), g(x) \in P[x], h(x) = f(x)g(x)$. 证明: 若 $(f(x), g(x)) = 1$, 则

$$\ker h(\mathcal{A}) = \ker f(\mathcal{A}) \oplus \ker g(\mathcal{A}).$$

九. (20 分) 设 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4$ 是欧氏空间 V 的一个标准正交基, $\mathcal{A}$ 是 V 的线性变换, 且

$$\begin{cases} \mathcal{A}(\varepsilon_1) = \varepsilon_1 + \varepsilon_2 - \varepsilon_4, \\ \mathcal{A}(\varepsilon_2) = \varepsilon_1 + \varepsilon_2 - \varepsilon_3, \\ \mathcal{A}(\varepsilon_3) = -\varepsilon_2 + \varepsilon_3 + \varepsilon_4, \\ \mathcal{A}(\varepsilon_4) = -\varepsilon_1 + \varepsilon_3 + \varepsilon_4. \end{cases}$$

(1) 证明 $\mathcal{A}$ 是一个对称变换.

(2) 求 V 的一个标准正交基, 使 $\mathcal{A}$ 在该基下的矩阵为对角阵.

3. 中南大学 2011 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (15 分) 如果 $(x-1)^2$ 整除 $Ax^4 + Bx^2 + 1$, 求 A, B .

二. (15 分) 设 A, B 为同阶正定矩阵, 且 $|xA - B| = 0$ 的根全为 1, 证明:

$$A = B.$$

三. (15 分) 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是三维线性空间 V 的一组基, 已知线性变换 $\mathcal{A}$ 在 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 下的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

且

$$\begin{cases} \beta_1 = 2\alpha_1 + \alpha_2 + 3\alpha_3; \\ \beta_2 = \alpha_1 + \alpha_2 + 2\alpha_3; \\ \beta_3 = -\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3. \end{cases}$$

(1) 证明 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 也是 V 的一组基.

(2) 求 $\mathcal{A}$ 在 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 下的矩阵.

(3) 求 $\dim \mathcal{A}V$.

四. (20 分) 设 A 为 n 阶实对称正交矩阵, 且 1 为 A 的 r 重特征根.

(1) 求 A 的相似对角矩阵.

(2) 求 $|3E - A|$.

五. (15 分) 设 A 为 $m \times p$ 矩阵, B 为 $p \times n$ 矩阵, $r(A) = r, r(B) = s$. 证明:

$$r + s - p \leq r(AB) \leq \min\{r, s\}.$$

六. (20 分) 已知四元非齐次线性方程组参数矩阵的秩为 2, 它的三个解向量为 η_1, η_2, η_3 , 且

$$\eta_1 + 2\eta_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 5 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \eta_1 + 2\eta_3 = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ -1 \\ 5 \end{pmatrix}, \quad \eta_3 + 2\eta_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

求方程组的通解.

七. (20 分) 已知

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad T = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

(1) 求 T^{-1} .

(2) 求 $T^{-1}AT$.

(3) 求 A^{100} .

八. (30 分) 设 V 是数域 $\mathbb{F}$ 上的一个有限维向量空间, $\mathcal{A}: V \rightarrow V$ 是一个线性变换. 设 $v \in V, v \neq 0$, 且 V 由 $\{v, \mathcal{A}v, \dots, \mathcal{A}^j v, \dots\}$ 生成.

(1) 证明: 存在一个正整数 $k \geq 1$ 使得 $v, \mathcal{A}v, \dots, \mathcal{A}^{k-1}v$ 是线性无关的, 且

$$\mathcal{A}^k v = \alpha_0 v + \alpha_1 \mathcal{A}v + \dots + \alpha_{k-1} \mathcal{A}^{k-1} v,$$

这里 $\alpha_0, \dots, \alpha_{k-1} \in \mathbb{F}$.

(2) 证明: $\{v, \mathcal{A}v, \dots, \mathcal{A}^{k-1}v\}$ 是 V 的一组基.

(3) 证明: $\mathcal{A}$ 的最小多项式等于特征多项式.

(4) 证明: 如果

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

证明: 不存在列向量 $v \in \mathbb{R}^4$, 使得 $\mathbb{R}^4$ 由 $\{v, Av, \dots, A^j v, \dots\}$ 生成.

4. 中南大学 2012 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (16 分) 设 $a = (a_1, a_2, \dots, a_n)'$ 为一个 n 维 ($n \geq 1$) 非零实向量, $f(x) = |xE_n - aa'|$, $g(x) = x^k - b^k$, 其中 E_n 为 n 阶单位矩阵, k 为一个正整数, $b = a'a$. 求 $(f(x), g(x))$.

二. (16 分) 计算 n 阶 ($n \geq 1$) 行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} x & a & a & a & \cdots & a \\ b & \alpha & \beta & \beta & \cdots & \beta \\ b & \beta & \alpha & \beta & \cdots & \beta \\ b & \beta & \beta & \alpha & \cdots & \beta \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b & \beta & \beta & \beta & \cdots & \alpha \end{vmatrix}.$$

三. (16 分) 设 A, B 是两个 $m \times n$ 矩阵, 且 $AX = 0$ 与 $BX = 0$ 同解. 证明 A 与 B 的行向量组等价.

四. (16 分) 证明任意一个方阵 A 都可以分解为这样两个方阵 B 与 C 之和, 其中 B 与对角矩阵相似, C 是幂零矩阵 (即存在自然数 k , 使 $C^k = 0$), 且 $BC = CB$.

五. (16 分) 设 $m(\lambda)$ 是 n 阶方阵 A 的最小多项式, $f(\lambda)$ 是次数大于零的一个多项式. 证明: $f(A)$ 可逆的充要条件是

$$(f(\lambda), m(\lambda)) = 1.$$

六. (16 分) 设 A, B 是两个 n 阶正定矩阵, 证明:

$$|A + B| \geq |A| + |B|.$$

七. (24 分) 设 V 是所有 n 阶实对称矩阵所构成的线性空间. $\forall A, B \in V$, 定义 $(A, B) = \text{tr}(AB')$, 其中 $\text{tr}(AB')$ 表示矩阵 AB' 的迹.

(1) 证明 V 关于 (A, B) 构成一欧氏空间.

(2) 求 V 的维数.

(3) 求 $S = \{A \in V \mid \text{tr}(A) = 0\}$ 的正交补的维数.

(4) 证明 $f(A, B) = (A, B)$ 是 V 上的一个双线性函数.

八. (15 分) 设 $\mathcal{A}$ 是数域 P 上的线性空间 V 的线性变换, 满足

$$\mathcal{A}^2 - 3\mathcal{A} + 2I = 0,$$

但 $\mathcal{A} \neq I$, $2I$ (I 是单位变换). 证明: 1, 2 是 $\mathcal{A}$ 的特征值, 且 V 可分解为 $\mathcal{A}$ 的属于 1, 2 的特征子空间的直和.

九. (15 分) 设 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 是复数域上 n ($n > 0$) 维线性空间 V 的两个线性变换. 满足 $\mathcal{A}\mathcal{B} - \mathcal{B}\mathcal{A} = \mathcal{A}$. 如果 λ_0 是 $\mathcal{A}$ 的一个特征值, η 是 $\mathcal{A}$ 的属于 λ_0 一个特征向量, m 是使 $\eta, \mathcal{B}\eta, \dots, \mathcal{B}^m\eta$ 线性相关的最小正整数, W_m 是由 $\eta, \mathcal{B}\eta, \dots, \mathcal{B}^{m-1}\eta$ 所生成的线性子空间.

(1) 证明 W_m 是 $\mathcal{A}$ 的不变子空间.

(2) 求 $\mathcal{A}|_{W_m}$ 的迹, 其中 $\mathcal{A}|_{W_m}$ 是 $\mathcal{A}$ 在 W_m 上的限制.

5. 中南大学 2013 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (16 分) 设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 是 n 个 ($n \geq 2$) 互不相同的整数. 证明:

$$f(x) = (x - a_1) \cdots (x - a_n) - 1$$

不能表示成两个次数大于零的整系数多项式之积.

二. (16 分) 计算 n 阶 ($n \geq 2$) 行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & k \\ 1 & C_2^1 & 0 & \cdots & 0 & k^2 \\ 1 & C_3^1 & C_3^2 & \cdots & 0 & k^3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & C_{n-1}^1 & C_{n-1}^2 & \cdots & C_{n-1}^{n-2} & k^{n-1} \\ 1 & C_n^1 & C_n^2 & \cdots & C_n^{n-2} & k^n \end{vmatrix}, \text{ 其中 } k \text{ 为正整数.}$$

三. (14 分) 设 $A = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ 是数域 $\mathbb{F}$ 上的一个 $m \times n$ 矩阵, 对 A 施行若干初等行变换后得到矩阵 $B = (b_1, b_2, \dots, b_n)$. 证明:

(1) 向量组 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 中的向量 $a_{j_1}, a_{j_2}, \dots, a_{j_k}$ 线性无关的充要条件是向量组 $b_1, b_2, \dots, b_n$ 中的向量 $b_{j_1}, b_{j_2}, \dots, b_{j_k}$ 线性无关.

(2) 向量组 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 中的向量 $a_i, a_{i_1}, a_{i_2}, \dots, a_{i_r}$ 满足

$$a_i = k_1 a_{i_1} + k_2 a_{i_2} + \cdots + k_r a_{i_r} \quad (k_1, k_2, \dots, k_r \in \mathbb{F})$$

的充要条件是向量组 $b_1, b_2, \dots, b_n$ 中的向量 $b_i, b_{i_1}, b_{i_2}, \dots, b_{i_r}$ 满足

$$b_i = k_1 b_{i_1} + k_2 b_{i_2} + \cdots + k_r b_{i_r}.$$

四. (16 分) 设 $m \times n$ 矩阵 A 的秩为 r .

(1) 证明: 存在 m 阶可逆矩阵 P 和 n 阶可逆矩阵 Q , 使得 $PAQ = \begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, 其中 E_r 为 r 阶单位矩阵.

(2) 证明: 存在 $m \times r$ 矩阵 B 和 $r \times n$ 矩阵 C , 使得 $\text{rank}(B) = \text{rank}(C) = r$ 且 $A = BC$.

(3) 设计一个用矩阵的初等变换求 (1) 中 P 与 Q 的方法.

五. (14 分) 设 A, B 分别为 $m \times n$ 和 $n \times m$ 矩阵, 满足 $ABA = A$, b 是一个 m 维列向量. 证明: 方程 $AX = b$ 有解的充要条件是

$$ABb = b,$$

且在有解时, 通解为

$$X = Bb + (E_n - BA)Y,$$

其中 E_n 为 n 阶单位矩阵, Y 为任意 n 维列向量.

六. (22 分) 设 A 为 n 阶实对称矩阵, B 为 n 阶实对称正定矩阵. 记 $|\lambda B - A| = 0$ 的 n 个根为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$. 证明:

(1) $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 都是实数.

(2) 存在 $\mathbb{R}^n$ 的一组基 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 使得对一切 $1 \leq i, j \leq n$ 有

$$Ax_i = \lambda_i Bx_i \text{ 及 } x'_i Bx_j = \begin{cases} 1, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases}$$

(3)

$$\max_{\substack{x \in \mathbb{R}^n \\ x \neq 0}} \frac{x'Ax}{x'Bx} = \max_{1 \leq i \leq n} \lambda_i \text{ 且 } \min_{\substack{x \in \mathbb{R}^n \\ x \neq 0}} \frac{x'Ax}{x'Bx} = \min_{1 \leq i \leq n} \lambda_i.$$

七. (20 分) 设 V 是数域 $\mathbb{F}$ 上 2 阶方阵全体所构成的线性空间, $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$. 定义 V 的线性变换 $\mathcal{A}$ 如下:

$$\mathcal{A}(X) = AX - XA, X \in V.$$

(1) 求 $\mathcal{A}$ 的值域与核的基与维数.

(2) $\mathcal{A}$ 是否可对角化? 若可对角化, 求 V 的一组基, 使 $\mathcal{A}$ 在该组基下的矩阵为对角形.

八. (16 分) 设 M 是 n 维欧式空间 V 的一个子空间, $(\cdot, \cdot)$ 是 V 的内积. $\forall \alpha \in V$, 记 $|\alpha| = \sqrt{(\alpha, \alpha)}$. 证明: $\forall \beta \in V$, 存在唯一 $\gamma_0 \in M$, 使得

$$|\beta - \gamma_0| = \min_{\gamma \in M} |\beta - \gamma|.$$

九. (16 分) 设 V 是实数域 $\mathbb{R}$ 上的 n 阶方阵全体所构成的线性空间, f 是 V 上的实值非零线性函数, 满足

$$\forall A, B \in V, f(AB) = f(BA).$$

证明: $g(A, B) = f(AB)$ 是 V 上的非退化双线性函数.

6. 中南大学 2014 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

- 一. (14 分) 设 n ($n > 2$) 阶行列式 $D = |a_{ij}|$ 的每个元素都是实数, 且至少有一个不为零. 当 D 的每个元素都等于它自己的代数余子式时, 求 D 的值.
- 二. (14 分) 设 $\mathbb{C}[x]_n$ 是复数域 $\mathbb{C}$ 上次数小于 n ($n \geq 2$) 的所有多项式再添加上零多项式所成的线性空间, $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 为全体 n 次单位根. 令

$$f_i(x) = (x - \varepsilon_1) \cdots (x - \varepsilon_{i-1})(x - \varepsilon_{i+1}) \cdots (x - \varepsilon_n), \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

1. 证明: $f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x)$ 是 $\mathbb{C}[x]_n$ 的一组基.
 2. 求由基 $1, x, x^2, \dots, x^{n-1}$ 到基 $f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x)$ 的过渡矩阵.
- 三. (16 分) 设

$$f(x) = x^4 - 10x^2 + 1.$$

- (1) 求 $f(x)$ 在实数域上的标准分解式.
 - (2) 证明: $f(x)$ 在有理数域上不可约.
 - (3) 如果 $g(x)$ 是一个以 $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ 为根的有理系数多项式, 证明: $f(x) | g(x)$.
- 四. (16 分) 证明: 方程组

$$\begin{cases} x_1 = 2a_{11}x_1 + 2a_{12}x_2 + \cdots + 2a_{1n}x_n; \\ x_2 = 2a_{21}x_1 + 2a_{22}x_2 + \cdots + 2a_{2n}x_n; \\ \vdots \\ x_n = 2a_{n1}x_1 + 2a_{n2}x_2 + \cdots + 2a_{nn}x_n. \end{cases}$$

只有零解, 其中系数中的所有 a_{ij} 全为整数.

- 五. (16 分) 设数域 P 上的向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性无关, 且可由数域 P 上向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 线性表出. 证明: 在 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 中必然存在 r 个向量, 将它们用 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 替换后所得的向量组与 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 等价.
- 六. (16 分) 设 A 为 3 阶实对称矩阵, A^* 为 A 的伴随矩阵. 若 $|A| = -12$, A 的特征值的和为 1, 且 $(1, 0, -2)'$ 为 $(A^* - 4E)x = 0$ 的一个解, 其中 E 为单位矩阵.
- (1) 求 A .
 - (2) 求一正交变换 $X = QY$, 使得二次型 $X'AX$ 化为标准型.
- 七. (16 分) 设 A, B 都是数域 P 上的 n 阶方阵, 其伴随矩阵分别为 A^*, B^* , 再记 AB 的伴随矩阵为 $(AB)^*$. 证明:

$$(AB)^* = B^*A^*.$$

- 八. (20 分) 设 $\mathcal{A}$ 是复数域上 n 维线性空间 V 的一个非零且不可逆线性变换, 证明: 存在 $\mathcal{A}$ 的不变子空间 V_1 和 V_2 , 使得

$$V = V_1 \oplus V_2,$$

且 $\mathcal{A}|_{V_1}$ 为可逆变换, $\mathcal{A}|_{V_2}$ 为幂零变换.

- 九. (22 分) 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 与 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 是 n 维欧氏空间 V 中的两组向量, $(\cdot, \cdot)$ 是 V 的内积. 证明: 存在正交变换 $\mathcal{A}$, 使得 $\mathcal{A}\alpha_i = \beta_i, i = 1, 2, \dots, m$ 成立的充分必要条件是

$$(\alpha_i, \alpha_j) = (\beta_i, \beta_j), \quad i, j = 1, 2, \dots, m.$$

7. 中南大学 2015 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (16 分) 计算行列式

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n-1 & n \\ 2 & 3 & 4 & \cdots & n & 1 \\ 3 & 4 & 5 & \cdots & 1 & 2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ n-1 & n & 1 & \cdots & n-3 & n-2 \\ n & 1 & 2 & \cdots & n-2 & n-1 \end{vmatrix}.$$

二. (18 分) a, b 为何值时, 方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0; \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 1; \\ -x_2 + (a-3)x_3 - 2x_4 = b; \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + ax_4 = -1. \end{cases}$$

无解, 有解? 并在有解时, 求其全部解.

三. (16 分) 设 P 是一个数域, $p(x), f(x), g(x) \in P[x]$, 且 $p(x)$ 在 P 上不可约. 证明:

(1) 或者 $(p(x), f(x)) = 1$, 或者 $p(x) \mid f(x)$.

(2) 若 $p(x) \mid f(x)g(x)$, 则 $p(x) \mid f(x)$ 或者 $p(x) \mid g(x)$.

四. (16 分) 设矩阵 $A = (a_{ij})_{m \times n}$ 的秩 $r < \min(m, n)$, 且 A 的前 r 行, 前 r 列都线性无关. 将 A 分块为

$$A = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix},$$

其中 A_{11} 为 $r \times r$ 矩阵. 证明: A 与 $\begin{pmatrix} A_{11} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 等价, 且 $|A_{11}| \neq 0$.

五. (16 分) 设 A, B 均为 n 阶半正定实对称矩阵, 且满足 $n-1 \leq r(A) \leq n$. 证明: 存在实可逆矩阵 C 使得 $C'AC$ 和 $C'BC$ 均为对角阵.

六. (16 分) 设 n 阶方阵 A 满足 $A^2 = 0$. 证明:

$$r(A) \leq \frac{n}{2},$$

并举例说明等号可以取到.

七. (16 分) 设 V 是数域 P 上的一个线性空间, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in V$. 如果 V 中每个向量都能由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性表出, 且其中有某个向量的表示法唯一, 证明: $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 V 的一组基.

八. (18 分) 设 $\mathcal{A}$ 是数域 P 上 n 维线性空间 V 的一个线性变换. 若 $\ker \mathcal{A}^k = \ker \mathcal{A}^{k+1}$, 其中 k 为某个正整数, 证明:

$$V = \ker \mathcal{A}^k \oplus \operatorname{Im} \mathcal{A}^k.$$

九. (18 分) 设 $\alpha, \beta \in \mathbb{R}^n$, $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, 定义

$$(\alpha, \beta) = \alpha' A \beta.$$

(1) 证明: (α, β) 是 $\mathbb{R}^n$ 的内积的充要条件是 A 为正定矩阵.

(2) 当 $n = 2$, $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, $\alpha = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\beta = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 时, 求 α 与 β 的夹角.

8. 中南大学 2016 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (14 分) 设多项式

$$f(x) = 2x^4 + (2t+1)x^3 + (t+1)x^2 + 4(1+u)x + 2u + 3$$

与

$$g(x) = x^3 + tx^2 + 2u$$

至少有两个公共根, 求 t 和 u 的值.

二. (14 分) 设 A 是一个 n 阶实方阵, 且 $\text{rank}(A) \geq 1$. 若 $|A|$ 的每个元素都等于它自己的代数余子式. 证明: $|A|$ 的每行, 每列都至少有一个元素不为零.

三. (16 分) 平面上三条不同的直线 $ax + by + c = 0$, $bx + cy + a = 0$, $cx + ay + b = 0$ 相交于一点的充分必要条件是

$$a + b + c = 0.$$

四. (16 分) 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -3 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix},$$

求 $A^7 + 7A^6 - 2A^3 - 6A^2 + 2A + 5E$ (其中 E 为单位矩阵).

五. (16 分) 设 A 为 3 阶复矩阵, α_1, α_2 为 A 的分别属于特征值 $-1, 1$ 的特征向量, 而 α_3 满足

$$A\alpha_3 = \alpha_2 + \alpha_3.$$

(1) 证明 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关.

(2) 证明 A 不可对角化, 并求可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP$ 为 Jordan 标准形.

六. (18 分) 设 A 为 3 阶正交矩阵, 且 $|A| = 1$. 证明:

(1) A 的每个特征值的模都为 1.

(2) A 的特征多项式为 $\lambda^3 - a\lambda^2 + a\lambda - 1$, 其中 a 为实数, 且 $-1 \leq a \leq 3$.

七. (18 分) 设 $\mathcal{A}$ 为复数域上 n 维线性空间 V 的一个线性变换, 且

$$\text{tr}(\mathcal{A}^k) = 0 \quad (k = 1, 2, \dots, n).$$

证明: $\mathcal{A}$ 是幂零变换.

八. (18 分) 设 $\mathcal{A}$ 是实数域上 n ($n \geq 1$) 维线性空间 V 的一个线性变换. 证明: $\mathcal{A}$ 至少有一个维数是 1 或 2 的不变子空间.

九. (20 分) 设 V 是 n 维欧氏空间, $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ 是 V 的一组标准正交基, $(*, *)$ 是 V 的内积. 对于给定的非零实数 k 和非零向量 $\xi \in V$, 定义 V 上的线性变换 $\mathcal{A}$ 为

$$\mathcal{A}(\alpha) = \alpha + k(\alpha, \xi)\xi \quad (\forall \alpha \in V).$$

(1) 求 $\mathcal{A}$ 在基 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ 下的矩阵 A .

(2) 求 A 的行列式.

(3) 证明: $\mathcal{A}$ 是正交变换的充分必要条件是 $k = -\frac{2}{(\xi, \xi)}$.

9. 中南大学 2017 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 已知 A 为 n 阶方阵, $A(i, j) = a_i - b_j$.

(1) 求 $|A|$.

(2) 若 $a_1 \neq a_2, b_1 \neq b_2$, 求 $AX = 0$ 的通解.

二. 已知 A 为 n 阶方阵, $\text{rank}(A) = r$, 证明: 非齐次线性方程组

$$AX = \beta$$

有 $n - r + 1$ 个线性无关的解.

三. 已知 $f(x), g(x)$ 均为首项系数为 1 的多项式, $[f(x), g(x)]$ 表示 $f(x), g(x)$ 的最小公倍式, $(f(x), g(x))$ 表示最大公因式, 证明:

$$[f(x), g(x)] = \frac{f(x)g(x)}{(f(x), g(x))}.$$

四. A 为 $m \times n$ 矩阵, B 为 $n \times m$ 矩阵, 证明:

$$\text{rank}(A - ABA) = \text{rank}(A) + \text{rank}(E_n - BA) - n.$$

五. 已知矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & -2 \\ -2 & 3 & -2 \end{pmatrix}.$$

(1) 在有理数域上, A 是否可对角化, 并说明理由.

(2) 在复数域上, A 是否可对角化, 并说明理由.

六. 在数域 $\mathbb{F}$ 上, 线性空间 V 上的一个线性变换 $\mathcal{A}$ 满足 $\mathcal{A}^3 = I$, I 为恒等变换, 证明:

$$V = \ker(\mathcal{A} - I) \oplus \ker(\mathcal{A}^2 + \mathcal{A} + I).$$

七. $A, B \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$, 若 $A = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 \\ a_3 & a_4 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} b_1 & b_2 \\ b_3 & b_4 \end{pmatrix}$, 定义

$$(A, B) = a_1b_1 + a_2b_2 + 2a_3b_3 + 2a_4b_4.$$

(1) 证明 (A, B) 为 $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ 的一个内积.

(2) 在以上内积下, 求基

$$A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, A_3 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, A_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

的度量矩阵.

(3) 将 (2) 中的基化为一组标准正交基.

八. $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $f(A)$ 是 $\mathbb{R}^{n \times n} \rightarrow \mathbb{R}$ 的一个线性映射.

(1) 证明: 对任意的 A , 都有唯一的 $C \in \mathbb{R}^{n \times n}$, 使得

$$f(A) = \text{tr}(AC).$$

(2) 对 $\forall A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$, 若有 $f(AB) = f(BA)$, 证明:

$$f(A) = \lambda f(E), \lambda = \text{tr}(A).$$

10. 中南大学 2018 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 写出以 $x_1^3 x_2$ 为首项的项数最小的 3 元齐次对称多项式 $f(x_1, x_2, x_3)$, 并表示为基本对称多项式的多项式.

二. 求行列式

$$D = \begin{vmatrix} 1^3 & 2^3 & 3^3 & 4^3 \\ 2^3 & 3^3 & 4^3 & 5^3 \\ 3^3 & 4^3 & 5^3 & 6^3 \\ 4^3 & 5^3 & 6^3 & 7^3 \end{vmatrix}.$$

三. 证明: 向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 线性无关 $\Leftrightarrow$ 存在 β , 使得 β 可由该向量组线性表示, 但其不可由任意少于 s 个向量线性表示.

四. A 是 $m \times n$ 矩阵, 证明:

(1) 若 A 经过行变换变为 B , 则线性方程组 $AX = 0$ 与 $BX = 0$ 同解.

(2) 与 $AX = 0$ 的基础解系等价的任何线性无关向量组都是 $AX = 0$ 的基础解系.

五. 矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 3 & 4 & a \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix},$$

a 为常数, 矩阵 B 满足 $AB = A - B + E$ (E 为单位矩阵). $B \neq E$, 求证: $r(B - E) = 1$, 并求 a .

六. 设 $A_1, A_2, \dots, A_s$ 为方阵,

$$A = \begin{pmatrix} A_1 & & \\ & A_2 & \\ & & \ddots \\ & & & A_s \end{pmatrix}.$$

证明: A 可对角化当且仅当 $A_1, A_2, \dots, A_s$ 可对角化.

七. 设 $f(x) = (x - 3)^2$, $g(x) = x - 1$, 定义实数域 $\mathbb{R}$ 上线性空间 $\mathbb{R}^3$ 的线性变换如下:

$$\mathcal{A}(x, y, z) = (2x + y, x + 2y, 3z).$$

(1) 求 $\mathcal{A}$, $f(\mathcal{A})$, $g(\mathcal{A})$ 在 $\mathbb{R}^3$ 的基 $(1, 0, 0)$, $(0, 1, 0)$, $(0, 0, 1)$ 下的矩阵.

(2) 求 $\ker f(\mathcal{A})$, $\ker g(\mathcal{A})$, 并证明

$$\mathbb{R}^3 = \ker f(\mathcal{A}) \oplus \ker g(\mathcal{A}).$$

八. $\mathcal{A}$ 是 n 维欧氏空间 V 的一个线性变换, 而 $\mathcal{A}$ 是 V 的线性变换, 且 $\forall \alpha, \beta \in V$, $(\mathcal{A}(\alpha), \beta) = (\alpha, \mathcal{A}(\beta))$. 证明:

$$[\operatorname{Im}(\mathcal{A})]^\perp = \ker(\mathcal{A}).$$

九. A 为 n 阶复方阵, λ 是 A 的特征值, 设 λ 的重数为 s , A 的 Jordan 标准形以 λ 为对角元的 Jordan 块的个数为 t , 试讨论 s 与 t 的关系, 并证明.

11. 中南大学 2020 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 计算行列式

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & x_3^2 & \cdots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{n-2} & x_2^{n-2} & x_3^{n-2} & \cdots & x_n^{n-2} \\ x_1^{n+1} & x_2^{n+1} & x_3^{n+1} & \cdots & x_n^{n+1} \end{vmatrix}.$$

二. 若 A_i 是实对称矩阵, 且 A_i 的特征值都大于 a_i 证 $(A_1 + A_2 + \cdots + A_n) - (a_1 + a_2 + \cdots + a_n)I_n$ 是正定矩阵.

三. 不记得了.

四. α, β 是两个不同的向量, 且 $|\alpha| = |\beta| = 1$, 证: $|\alpha \cdot \beta| = |\alpha||\beta|$.

12. 中南大学 2009 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 计算题 (每小题 10 分, 共 60 分)

1. 计算极限

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left(\sin \frac{\pi}{n} + \sin \frac{2\pi}{n} + \cdots + \sin \frac{(n-1)\pi}{n} \right).$$

2. 已知 $|y| \leq 1$, 求

$$\int_{-1}^1 |x-y| e^x dx.$$

3. 已知 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 条件收敛, 计算极限

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_a^x [|f(t)| + f(t)] dt}{\int_a^x [|f(t)| - f(t)] dt}.$$

4. 求空间曲线

$$x^2 + y^2 + z^2 = 6, \quad z = x^2 + y^2$$

在 $P_0(1, 1, 2)$ 处的法平面方程.

5. 计算曲面

$$\sqrt{x^2 + y^2} = z$$

被柱面 $x^2 + y^2 \leq 2x$ 所截下那一部分的面积.

6. 计算

$$I = \iint_{\Sigma} (x-z) dy dz + (y-x) dz dx + (z-y) dx dy,$$

其中 Σ 是曲面 $z = 5 - x^2 - y^2$ 上 $z \geq 1$ 的部分, 并取外侧.

二. (20 分) 证明: $\sin x$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续, 但 $\sin x^2$ 不一致连续.

三. (15 分) 已知 $f(x, y)$ 在 $P_0(x_0, y_0)$ 处取得极小值. 假设 f 在邻域 $U(P_0)$ 内有连续的二阶偏导数, 证明 $f_{xx}(P_0)$ (题目不全, 可能是证明多元函数的微分与极值的关系, 参考各教科书)

四. (20 分) 求幂级数

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(1-x)^n}{n(n-1)}$$

的收敛域; 如果其和函数是 $S(x)$, 证明: $x \in (0, 1)$ 时恒有

$$S(x) + x \ln x + S(1-x) + (1-x) \ln(1-x) = 1.$$

五. (25 分) 设 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内是可微函数, 令

$$F(t) = \int_0^t (x+t)f(x) dx,$$

如果 $F''(t) \equiv 0$, 求 $f(x)$.

六. (10 分) 设

$$f_n(x) = (1-x)x^n,$$

证明: 函数列 $\{f_n(x)\}$ 在 $[0, 1]$ 上一致收敛.

13. 中南大学 2010 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 计算题 (每小题 10 分, 共 60 分)

1. 计算极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n^2 + 1^2}} + \frac{1}{\sqrt{n^2 + 2^2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n^2 + n^2}} \right).$$

2. 设 $f(x)$ 具有二阶导数, 在 $x = 0$ 的某个去心邻域内 $f(x) \neq 0$, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0$, $f''(0) = 4$, 求

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{f(x)}{x} \right)^{\frac{1}{x}}.$$

3. 求曲面 $x = \frac{y^2}{2} + 2z^2$ 上平行于平面 $2x + 2y - 4z + 1 = 0$ 的切平面方程, 并求切点处的法线方程.

4. 设

$$f(x, y) = \begin{cases} x^2 \arctan \frac{y}{x} - y^2 \arctan \frac{x}{y}, & xy \neq 0, \\ 0, & xy = 0. \end{cases}$$

当 $xy = 0$ 时, 求 $f''_{xy}(x, y)$.

5. 计算曲面积分

$$\iint_S \left(\frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{3} + \frac{z^2}{4} \right) dS,$$

其中 S 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$.

6. 计算

$$I = \iiint_{\Sigma} y(x-z) dy dz + x^2 dz dx + (y^2 + xz) dx dy,$$

其中 Σ 是边长为 a 的正方体的表面, 并取外侧.

二. (20 分) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $\min_{x \in [a, b]} f(x) = 1$, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\int_a^b \frac{dx}{[f(x)]^n}} = 1.$$

三. (20 分) 设 $\bar{D}$ 是由 $x^2 + y^2 = 1$ 所围成的闭区域, 求函数

$$f(x, y) = x^2 + y^2 - ax \quad (a > 0)$$

在 $\bar{D}$ 上的最小值和最大值.

四. (20 分) 已知 $f(x)$ 二阶可导且 $f''(x) \leq 0$, 试证: 对任意给定的三个正数 x_1, x_2, x_3 , 有

$$f\left(\frac{x_1 + x_2 + x_3}{3}\right) \geq \frac{1}{3}[f(x_1) + f(x_2) + f(x_3)],$$

并由此证明:

$$\frac{3}{\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \frac{1}{x_3}} \leq \sqrt[3]{x_1 x_2 x_3} \leq \frac{x_1 + x_2 + x_3}{3}.$$

五. (15 分)

1. (5 分) 试给出函数序列 $\{f_n(x)\}$ 在区间 I 上一致收敛于 $f(x)$ 的定义.

2. (10 分) 设函数 $f_0(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 且

$$f_n(x) = \int_a^x f_{n-1}(t) dt \quad (a \leq x \leq b), \quad n = 1, 2, \dots,$$

证明: $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于 0.

六. (15 分) 已知 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin \pi x}{x} dx = \frac{\pi}{2}$, 求

$$I(a) = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-ax} \sin \pi x}{x} dx \quad (a > 0).$$

14. 中南大学 2011 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (20 分) 设

$$x_1 = 2, x_{n+1} = 2 + \frac{1}{x_n}, n \geq 1,$$

试证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在, 并求出 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

二. (20 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上满足: 存在常数 $M > 0$ 及 $\alpha > 1$, 使得 $\forall x, y \in [a, b]$, 都有

$$|f(x) - f(y)| \leq M|x - y|^\alpha,$$

证明: 对 $\forall x_0 \in [a, b]$, $f'(x_0)$ 存在, 且求出 $f'(x_0)$.

三. (20 分) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上存在二阶导数, 且 $f(0) = f(1) = 0$, $\min_{x \in [0, 1]} f(x) = -1$, 证明: 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得

$$f''(\xi) \leq 8.$$

四. (20 分) 已知球面

$$\Sigma_1: x^2 + y^2 + (z - a)^2 = R^2$$

与球面

$$\Sigma_2: x^2 + y^2 + z^2 = a^2 \quad (a > 0 \text{ 为已知常数})$$

相交, S 表示 Σ_1 在球面 Σ_2 内那部分的面积, 求当 R 为何值时 S 最大.

五. (20 分) 计算:

$$\int_0^{+\infty} \frac{\ln x}{x^2 + a^2} dx \quad (a > 0).$$

六. (20 分) 设 L 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 与平面 $x + y + z = 1$ 的交线,

(1) 求 L 的弧长

$$\oint_L ds.$$

(2) 求曲线积分

$$\oint_L [(x+1)^2 + (y-2)^2] ds.$$

七. (20 分) 设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的系数满足关系式: $a_{n+2} + c_1 a_{n+1} + c_2 a_n = 0 \quad (n \geq 0)$, 其中 c_1, c_2 是常数, $a_0 = 1, a_1 = -7, a_2 = -1, a_3 = -43$. 又设 $S(x)$ 是幂级数在收敛域内的和函数.

(1) 证明:

$$S(x) = \frac{1 - 8x}{(1 - 3x)(1 + 2x)}.$$

(2) 求幂级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

的收敛半径.

(3) 求 a_n 的一般表达式.

八. (20 分) 若函数项级数 $\sum_{n=0}^{\infty} u_n(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致收敛于 $S(x)$, 且对每个 n , $u_n(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致连续, 证明: $S(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上也一致连续.

15. 中南大学 2012 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (20 分) 计算下列各题:

1. 设

$$x_0 = 7, x_1 = 3, 3x_n = 2x_{n-1} + x_{n-2} (n \geq 2),$$

求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$;

2.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_n^{n+p} \frac{\sin x}{x} dx. (p \text{ 为一正常数}).$$

二. (30 分) 计算下列积分的值:

1.

$$\iint_D \operatorname{sgn}(xy - 1) dx dy,$$

其中 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 2\}$.

2.

$$\int_L e^x \cos y dy + e^x \sin y dx,$$

其中 L 为圆周 $y = \sqrt{1 - x^2}$ 上从点 $A(1, 0)$ 到点 $B(-1, 0)$ 的一段弧.

3.

$$\iint_{\Sigma} \frac{e^{\sqrt{y}}}{\sqrt{z^2 + x^2}} dz dx,$$

其中 Σ 为 $y = z^2 + x^2$ 与平面 $y = 1, y = 2$ 所围立体表面的外侧.

三. (20 分) 设

$$f(x, y) = |x - y| \varphi(x, y),$$

其中 $\varphi(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 的一个邻域内连续, 试证明: 函数 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 点处可微的充分必要条件是 $\varphi(0, 0) = 0$.

四. (20 分) 设 $f(x)$ 为奇函数, 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续且单调递增,

$$F(x) = \int_0^x (x - 3t) f(t) dt,$$

证明:

(1) $F(x)$ 为奇函数.

(2) $F(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上单调递减.

五. (15 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有连续的导数, 且

$$f(a) = f(b) = 0, f'_+(a) f'_-(b) > 0,$$

证明: $f(x)$ 在 (a, b) 内至少存在一个零点.

六. (15 分) 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是数项级数, $f(x)$ 是定义在 $(-\infty, +\infty)$ 上的函数, 使得 $f\left(\frac{1}{n}\right) = a_n, (n = 1, 2, \cdots)$, 且

$f''(x)$ 在 $x = 0$ 处存在, 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛的充分必要条件是:

$$f(0) = f'(0) = 0.$$

七. (15 分) 在 $[-\pi, \pi]$ 上展开函数 $f(x) = x^2$ 为 Fourier 级数, 并证明:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

八. (15 分) 证明:

$$I(\alpha) = \int_0^{+\infty} x e^{-\alpha x} dx$$

在 $[\alpha_0, +\infty)$ ($\alpha_0 > 0$) 上一致收敛, 但在 $(0, +\infty)$ 内非一致收敛.

16. 中南大学 2013 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (20 分) 求极限:

1.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} \ln \frac{\sin x}{x}.$$

2.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\sqrt{4n^2 - 1^2}} + \frac{1}{\sqrt{4n^2 - 2^2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{4n^2 - n^2}} \right).$$

二. (30 分) 求积分:

1.

$$\iiint_{x^2 + y^2 + z^2 \leq 1} (x^2 - x^2 y + xy + y^2) dx dy dz.$$

2.

$$\int_{\Gamma} y^2 ds,$$

其中 Γ 为下列方程组确定的曲线 $\Gamma: \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = a^2; \\ x + z = a, \end{cases} (a > 0).$

3.

$$\int_0^{+\infty} \frac{\ln x}{x^2 + a^2} dx, (a > 0).$$

三. (20 分) 设函数 $y = f(x)$ 二阶可导, 且 $f(0) = f'(0) = 0$, $f''(0) > 0$, 又设 u 是曲线 $y = f(x)$ 在点 $P(x, f(x))$ 处的切线在 x 轴上的截距(后续未知).

1. 求 $\lim_{x \rightarrow 0} u$.

2. 求

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 f(u)}{f(x) \sin^2 u}$$

四. (15 分) 分别叙述闭区间套定理和有限覆盖定理, 并利用有限覆盖定理来证明闭区间套定理.

五. (15 分) 求

$$f(x, y) = x^2 - xy + y^2$$

在区域 $x^2 + 2y^2 \leq 1$ 上的最大值和最小值.

六. (15 分)

1. 叙述函数 $g(x)$ 在 (a, b) 内一致连续的定义;

2. 设 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 内连续, $\sqrt{x}f(x)$ 在 $(0, 1)$ 内有界, 记

$$g(x) = \int_{\frac{1}{2}}^x f(t) dt,$$

证明: $g(x)$ 在 $(0, 1)$ 内一致连续.

七. (15 分) 设函数 $f(x)$ 在 $(0, 1]$ 上单调递减, $\int_0^1 f(x)dx$ 收敛 ($x=0$ 为 $f(x)$ 的瑕点), 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) = \int_0^1 f(x)dx.$$

八. (20 分)

1. 设对每个 $n = 1, 2, \dots$, $u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 函数项级数

$$\sum_{n=1}^{+\infty} u_n(x)$$

在 (a, b) 内一致收敛, 证明: 数项级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} u_n(a)$, $\sum_{n=1}^{+\infty} u_n(b)$ 均收敛;

2. 设

$$f(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \left(x + \frac{1}{n}\right)^n,$$

确定 $f(x)$ 的定义域 D , 并证明: $\sum_{n=1}^{+\infty} \left(x + \frac{1}{n}\right)^n$ 在 D 上不一致收敛.

17. 中南大学 2014 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (40 分) 计算题:

1.

$$\iint_D (x+y) \sin(x-y) dx dy,$$

其中 $D = \{(x, y) | 0 \leq x+y \leq \pi, 0 \leq x-y \leq \pi\}$;

2.

$$\iint_S (x+y+z) dS,$$

其中 S 是上半球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2, z \geq 0$;

3.

$$\int_L x dx + y dy + z dz,$$

其中 L 是从 $(1, 1, 1)$ 到 $(2, 3, 4)$ 的直线段;

4.

$$\iint_S x^3 dy dz + y^3 dz dx + z^3 dx dy,$$

其中 S 是单位球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 的外侧.

二. (20 分) 讨论下列广义积分或级数的收敛性:

1.

$$\int_0^{+\infty} \frac{x^{\frac{3}{2}}}{1+x^2} dx.$$

2.

$$\int_0^{\pi} \frac{1}{\sin^{\alpha} x} dx.$$

3.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4^n}{5^n - 3^n}.$$

4.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+a^n} \quad (a > 0).$$

三. (20 分) 设 $f(x)$ 在区间 $[0, a]$ 上有二阶连续导数, $f'(0) = 1, f''(0) \neq 0$, 且 $0 < f(x) < x, x \in (0, a)$. 令

$$x_{n+1} = f(x_n), x_1 \in (0, a).$$

(1) 证明: $\{x_n\}$ 收敛并求其极限.

(2) 试问 $\{nx_n\}$ 是否收敛? 若不收敛, 说明理由; 若收敛, 求其极限.

四. (15 分) 设 $y = y(x)$ 由方程

$$x^3 + 3x^2y - 2y^3 = 2$$

所确定, 求 $y(x)$ 的极值.

五. (15 分) 设 $f(x)$ 是 $[-a, a]$ ($a > 0$) 上的连续函数, 且满足不等式 $|f(x)| < |x|$ ($x \neq 0$). 定义函数列 $\{f_n(x)\}$ 如下:

$$f_1(x) = f(x), f_2(x) = f(f_1(x)), \dots, f_{n+1}(x) = f(f_n(x)), \dots$$

证明:

(1) 对任意的 $\varepsilon > 0$, 存在正常数 $M < 1$, 使对任意的 $x \in [-a, -\varepsilon] \cup [\varepsilon, a]$,

$$|f(x)| \leq Ma.$$

(2) $\{f_n(x)\}$ 在 $[-a, a]$ 上一致收敛于零.

六. (15 分) 设 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处存在二阶导数 $f''(0)$, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0$. 令 $a_n = f\left(\frac{1}{n}\right)$, 证明:

(1) $f(0) = f'(0) = 0$.

(2) 级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

绝对收敛.

七. (15 分) 设 $f(x, y)$ 在 $[a, +\infty) \times [c, +\infty)$ 上连续, 对每个 $y \in (c, +\infty)$, $\int_a^{+\infty} f(x, y) dx$ 收敛, 但当 $y = c$ 时积分 $\int_a^{+\infty} f(x, c) dx$ 发散, 证明:

$$\int_a^{+\infty} f(x, y) dx$$

在 $(c, +\infty)$ 上非一致收敛.

八. (10 分) 设 $u(x, y, z)$ 与 $v(x, y, z)$ 在闭区域 Ω 上具有连续的二阶偏导数, 证明:

$$\iint_S u \frac{\partial v}{\partial n} dS = \iiint_{\Omega} u \left(\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial z^2} \right) dx dy dz + \iiint_{\Omega} (\text{grad } u \cdot \text{grad } v) dx dy dz,$$

其中 S 是 Ω 的边界曲面, $\frac{\partial v}{\partial n}$ 为函数 $v(x, y, z)$ 沿曲面 S 的外法线方向的方向导数, $\text{grad } u$ 和 $\text{grad } v$ 分别为函数 $u(x, y, z)$ 和 $v(x, y, z)$ 的梯度.

18. 中南大学 2015 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (40 分) 计算题:

1. 设 $y = y(x)$ 由方程

$$x = \int_1^{y-x} \sin^2\left(\frac{\pi t}{4}\right) dt$$

所确定, 求 $\frac{dy}{dx}\bigg|_{x=0}$.

2. 求极限

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (x^2 + y^2)^{x^2 y^2}.$$

3. 计算

$$\oint_{c^+} \frac{x dy - y dx}{4x^2 + y^2},$$

其中 c 是以 $(1, 0)$ 为圆心, R 为半径的圆周 ($R \neq 1$), c^+ 为逆时针方向.

4. 求曲线

$$x^2 + y^2 + z^2 = 6, \quad x + y + z = 0$$

在 $P_0(1, -2, 1)$ 处的切线方程与法平面方程.

二. (20 分) 已知 $f(x)$ 在 $x = 0$ 的某邻域内二阶可导, 且

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + x + \frac{f(x)}{x}\right)^{\frac{1}{x}} = e^3.$$

(1) 证明:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} = 2.$$

(2) 求 $f(0)$, $f'(0)$, $f''(0)$.

三. (15 分) 设 $f(x)$ 满足对任意的 $x \in \mathbb{R}$,

$$x f''(x) + 3x [f'(x)]^2 = 1 - e^{-x}.$$

(1) 若 $f(x)$ 在 $x = c$ ($c \neq 0$) 处取得极值, 证明它必为极小值.

(2) 若 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处取得极值, 试问它是极大值还是极小值?

四. (15 分) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积且恒正, 证明:

(1) $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上存在连续点 x_0 .

(2) $\int_a^b f(x) dx > 0$.

五. (15 分) 求幂级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n-1}{2^n} x^{2n-2}$$

的收敛区间与和函数, 并求

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n-1}{2^{2n-1}}$$

的和.

六. (15 分) 设 $u(x, y)$ 的所有二阶偏导数都连续, 且

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0,$$

又

$$u(x, 2x) = x, \quad u'_x(x, 2x) = x^2,$$

试求 $u''_{xx}(x, 2x)$, $u''_{xy}(x, 2x)$, $u''_{yy}(x, 2x)$.

七. (15 分)

1. 证明: 函数序列

$$f_n(x) = \frac{1}{1 + \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n} \quad (n = 1, 2, \dots)$$

在 $[0, 1]$ 上一致收敛于 $\frac{1}{1 + e^x}$.

2. 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{1}{1 + \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n} dx.$$

八. (15 分) 设 $\alpha \in (0, 1)$, $\{x_n\}$ 是正数列且满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^\alpha \left(\frac{x_n}{x_{n+1}} - 1 \right) = \lambda \in (0, +\infty).$$

试证明:

(1) $\{x_n\}$ 单调递减.

(2) 级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} (x_n - x_{n+1})$ 收敛.

(3) $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$.

19. 中南大学 2016 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (40 分) 计算题

1. 已知

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1 + f(x) \sin 2x} - 1}{e^{3x} - 1} = 2,$$

求 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$.

2. 求

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \sin x dx \quad (\text{首先判断收敛性}).$$

3. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 且 $\int_0^1 f(x) dx = m$, 求

$$\int_0^1 dx \int_x^1 dy \int_x^y f(x)f(y)f(z) dz.$$

4. 计算第一型曲线积分

$$\oint_{x^2+y^2=a^2} x^2[1+x\cos(xy)] ds.$$

二. (10 分) 设 d 是一个实数, 对于每一个整数 $m \geq 0$, 定义数列 $\{a_m(j)\}$ 如下:

$$a_m(0) = \frac{d}{2^m}, \quad a_m(j+1) = (a_m(j))^2 + 2a_m(j), \quad j = 1, 2, \dots$$

试计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n(n)$.

三. (20 分) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导, 证明:

1. 若 $f'(a)f'(b) < 0$, 则一定存在 $c \in (a, b)$, 使得

$$f'(c) = 0.$$

2. 若 $f'(a) \neq f'(b)$, 则对 $f'(a), f'(b)$ 之间的任何值 r , 一定存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$f'(\xi) = r.$$

四. (10 分) 设曲面 $z = x^2 + y^2 + 1$ 在点 $M(1, -1, 3)$ 的切平面与曲面 $z = x^2 + y^2$ 所围的空间有界区域为 Ω , 求 Ω 的体积.

五. (20 分) 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续有界, $\varphi(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续, 且 $\int_0^{+\infty} |\varphi(t)| dt = a < 1$. 构造函数列 $\{g_n(x)\}$ 如下:

$$g_0(x) = f(x), \quad g_n(x) = f(x) + \int_0^x \varphi(t) g_{n-1}(t) dt, \quad n = 1, 2, \dots$$

证明: 函数列 $\{g_n(x)\}$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致收敛于连续函数 $g(x)$, 且

$$|g(x)| \leq \frac{M}{1-a}.$$

这里 $M = \sup_{x \in [0, +\infty)} f(x)$.

六. (10 分) 设 $u(x) = \int_0^{+\infty} e^{-xt^2} dt$, ($x > 0$), 证明:

$$u(x) = \frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{x}}, \quad (x > 0).$$

七. (20 分) 设 $f(x, y)$ 在 $x^2 + y^2 \leq 1$ 上有连续的二阶偏导数, 且满足:

$$\left(\left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \right)^2 + 2 \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \right)^2 + \left(\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \right)^2 \right)(x, y) \leq M, \quad (M > 0 \text{ 为给定的常数}).$$

1. 令 $(u, v, w) = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}, \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}, \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \right) f(x, y)$, 记 $\vec{\alpha} = (u, \sqrt{2}v, w)$, $\vec{\beta} = (x^2, \sqrt{2}xy, y^2)$, 证明:

$$|\vec{\alpha} \cdot \vec{\beta}| \leq \sqrt{M}(x^2 + y^2).$$

2. 若 $f(0, 0) = 0$, $\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = 0$, $\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = 0$, 证明:

$$\left| \iint_{x^2+y^2 \leq 1} f(x, y) dx dy \right| \leq \frac{\pi \sqrt{M}}{4}.$$

(提示: 将 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 按泰勒级数展开).

八. (20 分) 已知球缺高为 h , 所在球半径为 R 的球缺体积为 $\frac{\pi}{3}(3R-h)h^2$. 现有一球体: $(x-1)^2 + (y-1)^2 + (z-1)^2 \leq 12$ 被平面 $x+y+z=1$ 所截的小球缺为 Ω , 记球缺上的球冠为 Σ , 方向指向球外, 求第二型曲面积分:

$$I = \iint_{\Sigma} x dy dz + y dz dx + z dx dy.$$

20. 中南大学 2017 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 计算题:

1. $f(1) = 0$, $f'(0)$ 存在, 求

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(\sin^2 x + \cos x) \sin 3x}{(e^{x^2} - 1) \sin x}$$

的值.

2. 求

$$\iint_D \frac{1}{xy} dx dy$$

的值, 其中区域 $D: 2 \leq \frac{x}{x^2 + y^2} \leq 4, 2 \leq \frac{y}{x^2 + y^2} \leq 4$.

3. 已知 $\int_L xy^2 dx + y\zeta(x)dy$ 积分与路径无关, 且 $\zeta(0) = 0$, 求 $\zeta(x)$, 并以此求

$$\int_{(0,0)}^{(1,1)} xy^2 dx + y\zeta(x)dy.$$

二. 在数列 $\{x_n\}$ 中, 已知

$$x_1 = 1, x_{n+1} = 1 + \frac{1}{1 + x_n},$$

证明 $\{x_n\}$ 收敛, 并求其极限.

三. 证明函数

$$f(x) = \frac{1}{x} \sin \frac{1}{x}$$

在 $[a, +\infty)$ ($a > 0$) 上一致连续, 在 $(0, a)$ 上非一致连续.

四. 1. 叙述有限覆盖定理.

2. 若对 $\forall x_0 \in [a, b], \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$, 证明 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积且 $\int_a^b f(x)dx = 0$.

五. 已知

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{(x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}}, & x^2 + y^2 \neq 0; \\ 0, & x^2 + y^2 = 0. \end{cases}$$

证明 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处连续, 偏导数存在但不可微.

六. 求幂级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!}$$

的收敛半径, 并求其和函数.

七. 求积分

$$\iint_s (2x + z) dy dz + z dx dy,$$

其中区域 $s: z = x^2 + y^2$ ($0 \leq z \leq 1$).

21. 中南大学 2018 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (40 分) 计算题:

1. $f(x)$ 在 $x=1$ 附近有定义, 且在 $x=1$ 可导. 已知 $f(1)=0$, $f'(1)=2$, 求

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(\sin^2 x + \cos x)}{x^2 + x \tan x}.$$

2. 设 V 为曲面 $z^2 = x^2 + y^2$ 与 $z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$ 所围区域, 求三重积分

$$\iiint_V z dx dy dz.$$

3. 试给出幂级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n-1}{2^n} x^{2n-2}$$

的收敛半径和收敛域.

4. 计算第一型曲线积分

$$\int_{\Gamma} \sqrt{2y^2 + z^2} ds,$$

其中 Γ 为单位球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 与平面 $x=y$ 的交线在 $z \geq 0$ 的部分.

二. (15 分) 设函数 $f(x)$ 连续,

$$g(x) = \int_0^1 f(tx) dt,$$

且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 1$, 求 $g'(x)$ 并讨论 $g'(x)$ 在 $x=0$ 的连续性.

三. (15 分) 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上具有二阶导数, 且

$$f''(x) > 0, \lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = \alpha > 0, \lim_{x \rightarrow -\infty} f'(x) = \beta < 0,$$

又存在一 x_0 , 使得 $f(x_0) < 0$, 证明: 方程 $f(x) = 0$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内恒有 2 个根.

四. 设二元函数 $f(x, y)$ 在平面上有连续二阶偏导数, 令

$$g(t, \alpha) = f(t \cos \alpha, t \sin \alpha),$$

若对任何 α , 都有 $\left. \frac{\partial g}{\partial t} \right|_{t=0} = 0$ 且 $\left. \frac{\partial^2 g}{\partial t^2} \right|_{t=0} > 0$. 证明: $f(0, 0)$ 是 $f(x, y)$ 的极小值.

五. (15 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续, 且对固定的 $x \in [0, +\infty)$ 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x+n) = 0.$$

证明函数序列 $\{f(x+n)\}_{n=1,2,\dots}$ 在 $[0, 1]$ 上一致收敛于 0.

六. (15 分) 设

$$f(x) = \frac{1}{1-x-x^2}.$$

1. 求 $f^{(n)}(0)$.

2. 证明级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n!}{f^{(n)}(0)}$ 收敛.

七. (15 分) 设函数 $\varphi(x)$ 具有连续导数, 在围得原点在内部的任意光滑简单闭曲线 C 上的曲线积分

$$\oint \frac{2xydx + \varphi(x)dy}{x^4 + y^2}$$

的值为常数 (与闭曲线 C 的选取无关).

1. 设 C 为任意一条不含原点在内部的光滑简单正向闭曲线. 证明:

$$\oint_C \frac{2xydx + \varphi(x)dy}{x^4 + y^2} = 0.$$

2. 求函数 $\varphi(x)$.

3. C 为围得原点在内部的光滑闭曲线, 求

$$\oint_C \frac{2xydx + \varphi(x)dy}{x^4 + y^2}.$$

八. (20 分) 已知 Σ 是空间曲线 $\begin{cases} x^2 + 3y^2 = 1; \\ z = 0. \end{cases}$ 绕 y 轴旋转而成的椭球面, S 表示曲面 Σ 上半部分, π 是椭球

面 S 在 $P(x, y, z)$ 处的切平面, $\rho(x, y, z)$ 是原点到切平面 π 的距离, $\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma$ 是 S 的外法线的方向余弦.

1. 计算

$$\iint_S \frac{z}{\rho(x, y, z)} dS.$$

2. 计算

$$\iint_S z(x \cos \alpha + 3y \cos \beta + z \cos \gamma) dS.$$

22. 中南大学 2020 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 函数 $f(x)$ 连续, $g(x) = \int_0^1 f(tx)dx$ 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 1$ (还是 $\frac{1}{2}$ 忘记了, 这是 2018 年的原题, 只是改变了数字). 求 $g'(x)$ 并讨论 $g'(x)$ 在 $x = 0$ 的连续性.

二. 1. 证明达布定理 (已将达布定理叙述出来了).

2. 对达布定理的运用 (具体数字不记得).

三. 求第二型曲面积分

$$I = \iint_S \frac{xdydz}{(ax^2 + by^2 + cz^2)^{\frac{3}{2}}} + \frac{ydzdx}{(ax^2 + by^2 + cz^2)^{\frac{3}{2}}} + \frac{zdx dy}{(ax^2 + by^2 + cz^2)^{\frac{3}{2}}}.$$

S 是封闭的曲面. (分母的具体数字不记得了, 所以用 a, b, c 代替).

四. $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且对于任意 $x_1 \in [a, b]$, 存在 $x_2 \in [a, b]$ 使得

$$|f(x_2)| \leq \frac{1}{2}|f(x_1)|.$$

证明存在 ξ 使得 $f(\xi) = 0$.